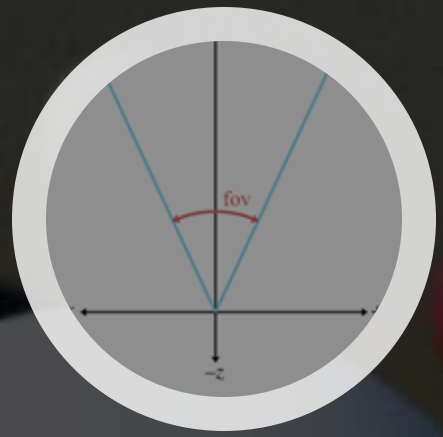
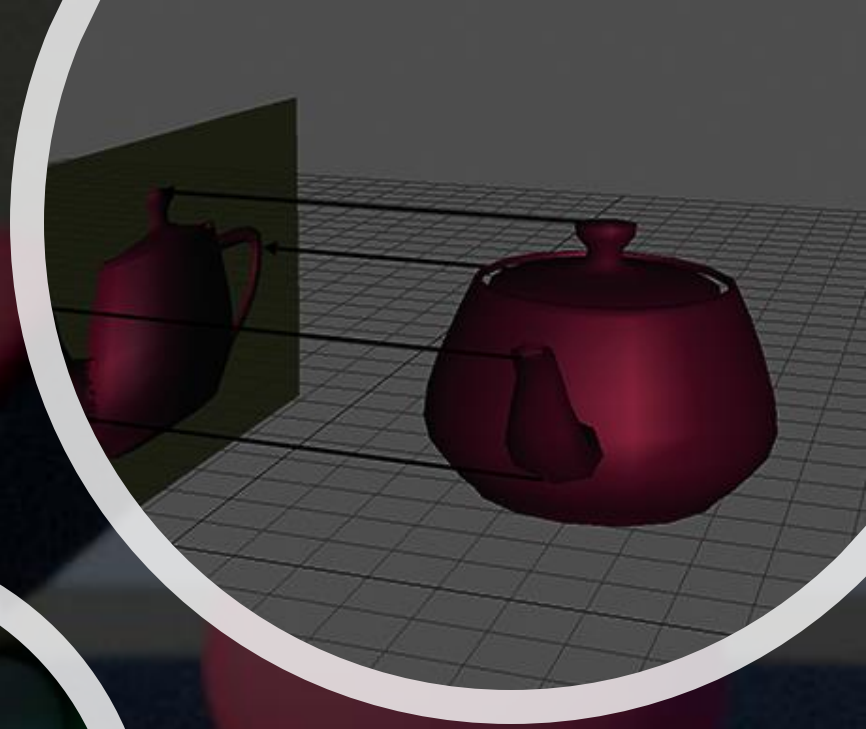
LINJÄR ALGEBRA
MED FOKUS PÅ 3D-MATEMATIK

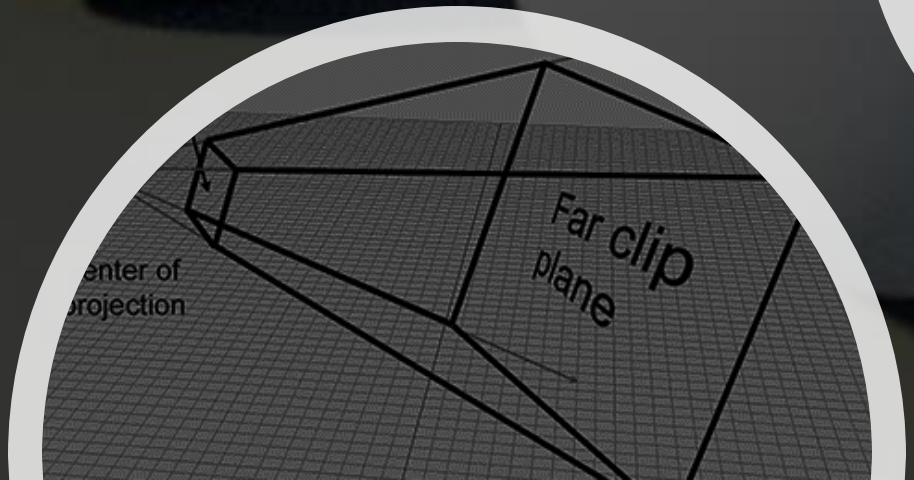
20 YH-poäng

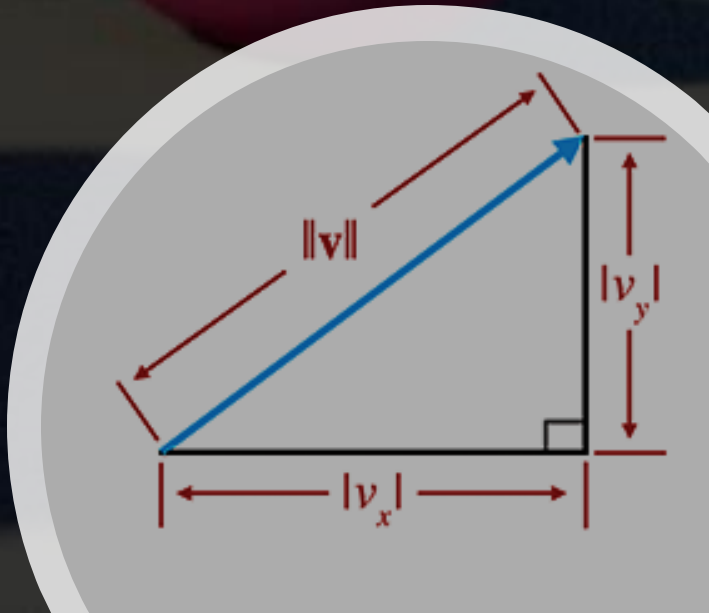
Startdatum: 2025-11-03
Slutdatum: 2026-02-06











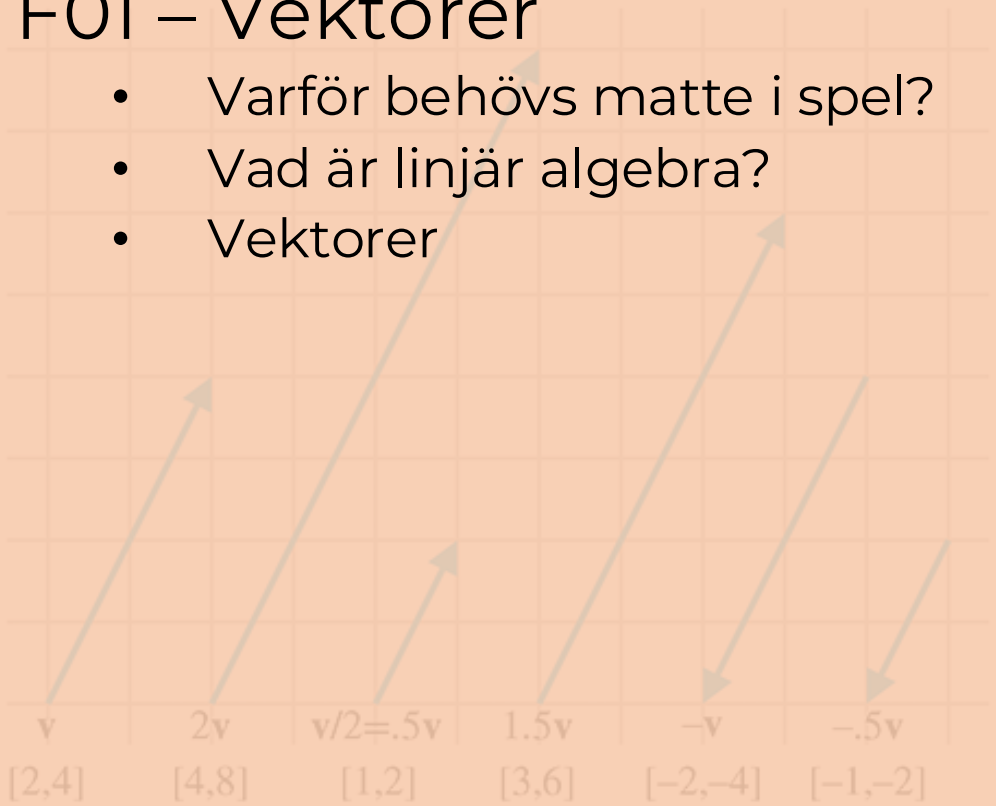
Idag

F00 – Kursintroduktion

- Kursens syfte
- Kursinnehåll
- Kursmål
- Kursmaterial
- Betygskriterier
- Examinationer
- Schema
- Kommunikationskanaler
- Kursutvärdering

F01 – Vektorer

- Varför behövs matte i spel?
- Vad är linjär algebra?
- Vektorer



THE GAME ASSEMBLY

Kursens syfte

Kursens **syfte** är att ge den studerande goda kunskaper i **linjär algebra** och **grundläggande geometri** i relation till **spelutveckling** med tydligt **fokus** på hur **3D-matematik** appliceras **i spel**.

Den studerande lär sig de **grundläggande begrepp** som är **nödvändiga** inom området, samt de **praktiska användningsområdena** för dessa.

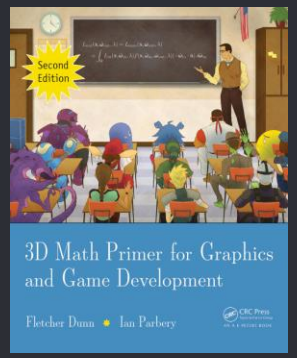
THE GAME ASSEMBLY

Kursinnehåll

- **Praktisk** användning av **linjär algebra** i spelutveckling
- **3D-matematik** och därtill förekommande **begrepp**
- Skalär- och kryssprodukter
- Matriser och matrismanipulation
- Vektorer och vektormanipulation
- Koordinatsystem och **transformation** mellan koordinatsystem
- **Detektering** av överlapp och skärning av geometriska former
- Perspektivprojektion
- 3D rotationer

TGA
THE GAME ASSEMBLY

Kursmaterial



3D Math Primer for Graphics and Game Development, Second Edition
av F. Dunn & I. Parberry
ISBN: 9781568817231
https://gamemath.com/book/

Övriga *tips* på resurser (*även länkat på omniway*)

- **Introduktion till linjär algebra i videoform:**
  - *https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDPD3MizzM2xVFitgF8hE_ab*
- **Interaktiv linjär algebra-bok:**
  - *http://immersivemath.com/ila/index.html*
- **Referens och inspiration för all möjlig geometri:**
  - *https://www.youtube.com/watch?v=8--5LwHRhjk*
  - *https://iquilezles.org/www/index.htm*
- **Rita grafer online:**
  - *https://graphtoy.com/*
  - *https://www.desmos.com/calculator*

TGA
THE GAME ASSEMBLY

Kursmål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

- Kunskaper
  - Redogöra för grundläggande begrepp inom linjär algebra
  - Översiktligt beskriva vanliga tillämpningar av linjär algebra i spel

- Färdigheter
  - Utföra grundläggande **beräkningar** med **vektorer** och **matriser**
  - Skapa virtuella **2D-världar** i mjukvara som **styrs** av **linjär algebra**
  - Skapa virtuella **3D-världar** i mjukvara som **styrs** av **linjär algebra**
  - Implementera **algoritmer** för att beräkna **kollisioner** mellan **geometriska former**
  - Konvertera mellan olika koordinatsystem i mjukvara
  - **Implementera och testa** matematiska funktioner med **testprojekt** för validering
  - Implementera **3D rotationer** i en spelvärld

- Ansvar och självständighet
  - Använda linjär algebra för att implementera funktionalitet i mjukvara

TGA
THE GAME ASSEMBLY

Code Reviews

- Skriv på Omniway vem som reviewat

- Gör en review på varje inlämning
  - Kolla igenom koden tillsammans
  - Se över kraven i uppgiften
  - Kodstandard
  - Namngivning
  - Se dokument på omniway
    - 00_CodeReviews.pdf
    - 00_inlämningsinstruktioner.pdf
    - TGA-Kodstandard.pdf

TGA
THE GAME ASSEMBLY

Former för kunskapskontroll

	Examination	**Betyg**
A	1 Salstentamen	IG/G/VG
B	5 Inlämningsuppgift	IG/G
C	1 Inlämningsuppgift	IG/G/VG

TGA
THE GAME ASSEMBLY

Principer för betygssättning

Den studerandes prestation betygsätts efter genomförd kurs med betygen Icke Godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt.

Godkänd

- För betyget **Godkänt** ska den studerande genomfört kursen och uppnått alla kursens lärandemål.

Väl godkänd

- För betyget **Väl Godkänt** ska den studerande, utöver kraven för betyget Godkänt, uppnått samtliga kriterier i kolumnen Väl Godkänt.

Icke godkänd

- **Icke Godkänt** ges till studerande som har fullföljt kursen och genomfört samtliga kunskapskontroller, men inte nått alla lärandemål för kursen.

TGA
THE GAME ASSEMBLY

Principer för betygssättning

Godkänt	Väl Godkänt	Kunskaps-kontroll
Redogöra för grundläggande begrepp inom linjär algebra.		A
Översiktligt beskriva vanliga tillämpningar av linjär algebra i spel.	**Fördjupande** beskriva vanliga tillämpningar av linjär algebra i spel	A
Implementera och testa matematiska funktioner med testprojekt för validering.		B
Skapa virtuella 2D-världar i mjukvara som styrs av linjär algebra.		C
Skapa virtuella 3D-världar i mjukvara som styrs av linjär algebra.		C
Implementera algoritmer för att beräkna kollisioner mellan geometriska former.		B
Konvertera mellan olika koordinatsystem i mjukvara.		B
Implementera 3D rotationer i en spelvärld		C
Använda linjär algebra för att implementera funktionalitet i mjukvara.	Använda linjär algebra för att implementera **avancerad** funktionalitet i mjukvara.	C

	Examination	Betyg
A	1 Salstentamen	IG/G/VG
B	5 Inlämningsuppgift	IG/G
C	1 Inlämningsuppgift	IG/G/VG

Schema

ht-25

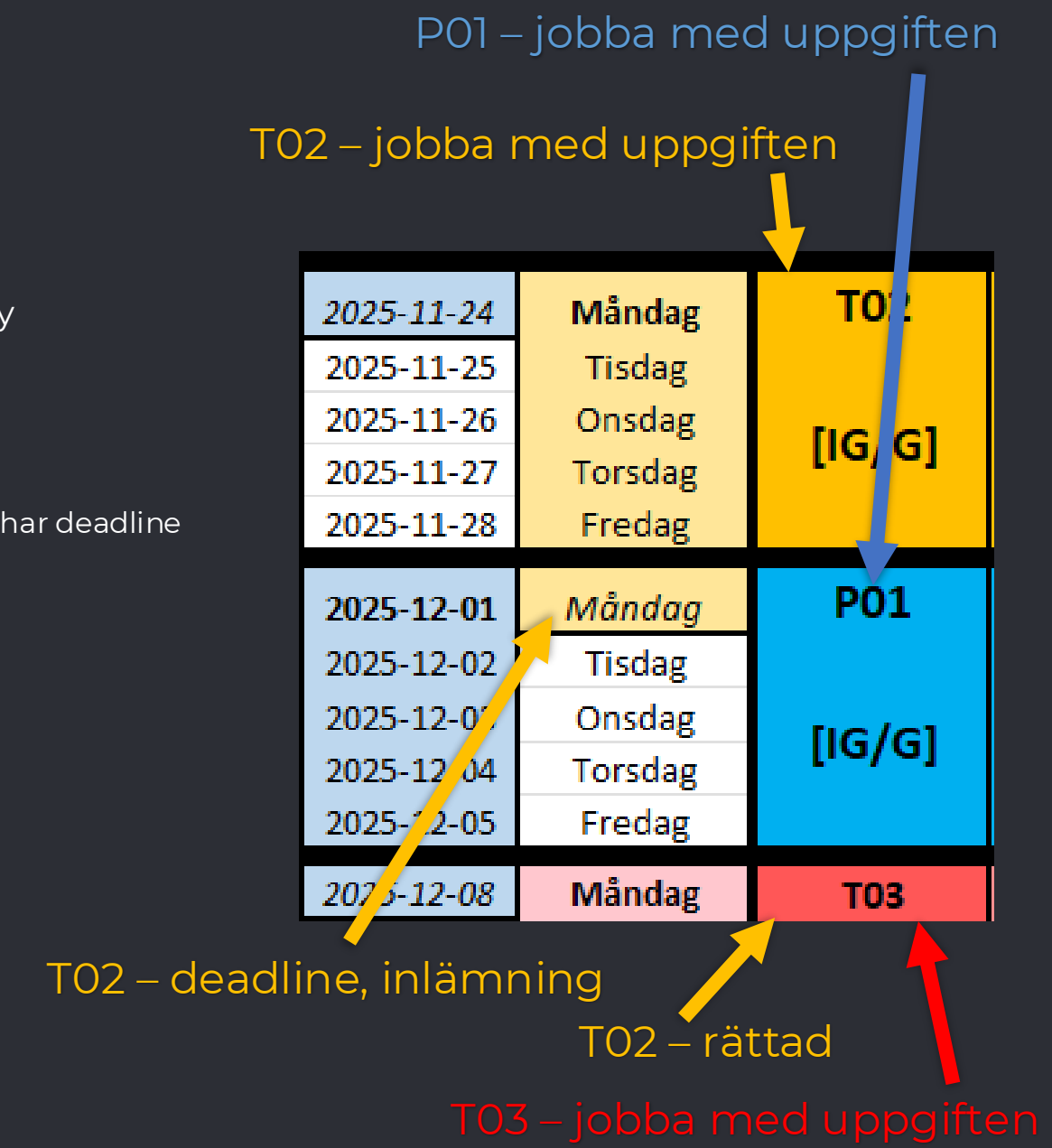
Vecka	Takt	Datum	Veckodag	Föreläsning	
45	33%	2025-11-03	Måndag	Eftermiddag: Spelprojekt 2 Uppstart	
				F00 - Introduktion & F01 - Vektorer, definition & aritmetik	T01
		2025-11-04	Tisdag		[IG/G]
		2025-11-05	Onsdag		
		2025-11-06	Torsdag		
		2025-11-07	Fredag		
46	33%	*2025-11-10*	**Måndag**	F02 - Tillämpning vektormatematik för spelutveckling	P01
		2025-11-11	Tisdag		
		2025-11-12	Onsdag		*(1/3)*
		2025-11-13	Torsdag	Kom igång workshop P01	
		2025-11-14	Fredag		
47	33%	**2025-11-17**	*Måndag*	F03 - Koordinatsystem	P01
		2025-11-18	Tisdag		
		2025-11-19	Onsdag		*(2/3)*
		2025-11-20	Torsdag		
		2025-11-21	Fredag		
48	33%	*2025-11-24*	**Måndag**	F04 - Linjer och Plan	T02
		2025-11-25	Tisdag		
		2025-11-26	Onsdag		[IG/G]
		2025-11-27	Torsdag		
		2025-11-28	Fredag		
49	33%	**2025-12-01**	*Måndag*	F05 - Kollisionsdetektion	P01
		2025-12-02	Tisdag		
		2025-12-03	Onsdag		[IG/G]
		2025-12-04	Torsdag		
		2025-12-05	Fredag		
50	33%	*2025-12-08*	**Måndag**	F06 -Matriser, definition & aritmetik	T03
		2025-12-09	Tisdag		(1/2)
		2025-12-10	*Onsdag*		
		2025-12-11	**Torsdag**	F07 - Speciella matriser	T03
		2025-12-12	Fredag		(IG/G)
51	50%	**2025-12-15**	*Måndag*	F08 -Affin transformation & Homogena koordinater	P03
		2025-12-16	Tisdag		
		2025-12-17	Onsdag		
		2025-12-18	Torsdag	F09 - Ljus, raytracing & pathtracing	*(1/3)*
		2025-12-19	Fredag		
52-1				Ledighet	

vt-26

52-1				Ledighet		
2	50%	2026-01-05	**Måndag**	F10 - Repetition & Projektionsmatrisen	P03	
		2026-01-06	Tisdag	RÖD DAG - Lediga		
		2026-01-07	Onsdag		(2/3)	
		2026-01-08	Torsdag			
		2026-01-09	Fredag			
3	25%	**2026-01-12**	*Måndag*	F11 - Transformationspipeline & picking	P03	
		2026-01-13	Tisdag			
		2026-01-14	Onsdag		(IG/G/VG)	
		2026-01-15	Torsdag			
		2026-01-16	Fredag			
4	25%	2026-01-19	Måndag	F12 - Sammanfattning & Fördjupningstips		
		2026-01-20	Tisdag			
		2026-01-21	Onsdag			
		2026-01-22	Torsdag	**Genomgång inför tentamen**		
		2026-01-23	Fredag			
5	25%	2026-01-26	Måndag	**09.30 - 12.00 -- TENTAMEN - Ordinarie tillfälle**		
		2026-01-27	Tisdag			
		2026-01-28	Onsdag			
		2026-01-29	Torsdag	F13 - Kursavslut & Övrigt		
		2026-01-30	Fredag			
6	25%	2026-02-02	Måndag			
		2026-02-03	Tisdag			
		2026-02-04	Onsdag			
		2026-02-05	Torsdag	**09.30 - 12.00 -- Omtentamen**		
		2026-02-06	Fredag			
8		2026-02-18	Onsdag	**09.30 - 12.00 -- Omtentamen tillfälle 2**		

Uppgiftsinlämning

- När en uppgift tillgängliggörs
  - Läs igenom, planera och arbeta med uppgiften
- Innan deadline
  - Lämna in kodgranskad uppgift enligt instruktioner på omniway
- Rättning
  - Uppgifter som är inlämnade i tid
    - Har som målet att vara rättade innan nästa uppgift eller deluppgift har deadline
  - Komplettering och sen inlämning
    - Rättas två veckor efter kursavslut efter betygssättning
  - Inlämning av komplettering därefter
    - Rättas i slutet av terminen
- Fokusera därför i första hand på nuvarande uppgift
  - Komplettera tidigare uppgifter om du har tid över
  - Eller är klar med nuvarande uppgift



Kommunikationskanaler

- Ändringar i schema m.m. kommuniceras via
  - **Teams**
  - Samt uppdateras i mötesbokning
    - Syns i kalender i Teams och Outlook

- Alla kursdokument hittar du på Omniway

- Alla uppgifter lämnas in på Omniway

- Om du har frågor gällande kursen eller en uppgift
  - Skriv till mig (Qrikko) i **Teams**
  - Via **mail** (qrikko.lindstrom@thegameassembly.se)
  - Eller **muntligt**
  - Tips:
    - Följ min kalender i outlook
    - https://wiki.tga.learnet.se/en/General/FollowCalendarOutlook

TGA
THE GAME ASSEMBLY

Kursutvärdering

- I samband med avslut av kurs fyller du i en **kursutvärdering**

- **Innan** vi startar F01 – Vektorer
  - Skall vi ha en **paus 15 minuter**

- Har ni **inte** fyllt i kursutvärdering för följande kurser
  - C++ Introduktion
  - Spelprojekt 1

- Passa på att fylla i kursutvärderingen under pausen <3

THE GAME ASSEMBLY